UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TEMA:

SPRINT 3

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROYECTO: Sistema de autenticación biométrica mediante Reconocimiento Facial.

EQUIPO: TRALALEROS

DOCENTE: Ing. Espetia Huamanga Hugo

INTEGRANTES:

- Andia Sullcaccori Jose Adelky
- Giraldo Altamirano, Rodrigo Eduardo
- Khuno Mamani, Cristian Maycol
- Quispe Rivera, Josue

Cusco - Perú

2026

Resumen

Este informe documenta el Sprint 3 del proyecto *Sistema de autenticación biométrica mediante reconocimiento facial*, que cubre la fase 6 (despliegue) de CRISP-DM (Chapman et al., 2000). Se construyó una aplicación web local en Flask que usa, sin modificarlos, el modelo FaceNet preentrenado con VGGFace2 (Schroff et al., 2015; Cao et al., 2018), el detector MTCNN (Zhang et al., 2016) y el umbral de 0,5514 fijados en el Sprint 2 (Andia Sullcaccori et al., 2026b). El navegador captura cinco fotogramas y el acceso se concede si al menos tres alcanzan el umbral. Hay tres formas de ingresar: nombre y rostro (verificación 1 a 1, la evaluada en el Sprint 2), solo cámara (identificación 1:N entre los usuarios registrados en la aplicación, no evaluada) y una palabra clave opcional por usuario. Incluye registro de usuarios con autorización escrita, bloqueo temporal tras intentos fallidos, avisos cuando no es posible verificar de forma confiable y un modo público por un túnel de Cloudflare, con la administración separada. Las 134 pruebas automáticas pasan, incluidas las que comprueban por SHA-256 que el modelo, las plantillas y el umbral no cambiaron. Los ensayos con fotos del conjunto de datos dieron una mediana de 0,268 s por intento en el servidor con GPU, pero no son resultados de uso real: las pruebas funcionales con la cámara y los voluntarios y la prueba con video siguen pendientes. La aplicación no tiene detección de vida y no protege contra la suplantación con fotos o videos.

Recomendaciones del Docente y su Implementación

En los sprints anteriores el docente pidió seguir las fases de CRISP-DM de forma sucesiva, no mezclar el desarrollo de software con los scripts de ciencia de datos y tener la aplicación «subida». La Tabla 1 resume cómo se aplicó cada recomendación en el Sprint 3.

Tabla 1

Recomendaciones del docente e implementación en el Sprint 3

Recomendación	Implementación en el Sprint 3
Seguir las fases de CRISP-DM de forma sucesiva	El Sprint 3 cubre solo la fase 6. Empezó con el modelo, las plantillas y el umbral ya fijados y evaluados en el Sprint 2, y los usa sin cambios. Cuatro pruebas automáticas lo comprueban (huellas SHA-256 y valor del umbral).
No mezclar el software con los scripts de ciencia de datos	La aplicación está en la carpeta app y usa el modelo como biblioteca (src.pipeline.Verifier). En src solo se añadió una lectura, sin escritura, de las plantillas registradas en la aplicación para el script de video de la tarea 2.6.
Tener la aplicación «subida»	Modo público por un túnel de Cloudflare hacia una instancia que solo verifica; la administración corre en otra instancia que el túnel no expone. **[PENDIENTE: confirmación del docente de que el túnel temporal cuenta como aplicación «subida»]**

Queda además una consulta abierta del Sprint 2: **[PENDIENTE: respuesta del docente sobre si usar un modelo preentrenado y congelado, sin ajuste fino, cuenta como «entrenar el modelo»]**.

Tareas del Sprint 3 (Fase 6 de CRISP-DM)

El plan del Sprint 1 (Andia Sullcaccori et al., 2026a) programó seis tareas entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, con la entrega el 2 de noviembre (Figura 1 y Tabla 2). Los

commits del repositorio muestran cuándo se registró cada parte del trabajo; no reemplazan las fechas reales de cada tarea ni la asignación de responsables.

Figura 1

Diagrama de Gantt del Sprint 3 (24 de octubre al 1 de noviembre de 2026, fechas planificadas)

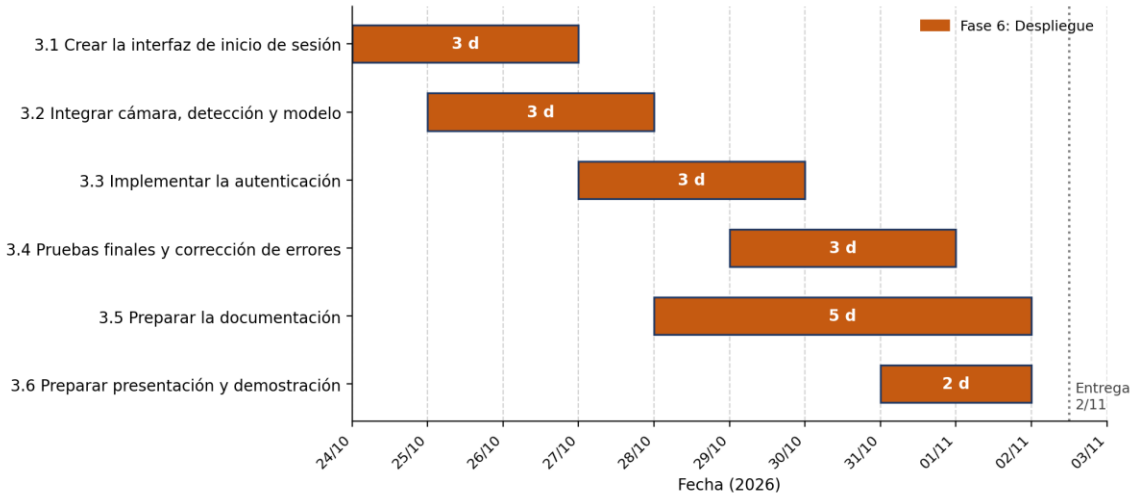


Tabla 2

Tareas del Sprint 3 según el plan del Sprint 1

ID	Tarea	Periodo	Historia	Entregable	Commits
3.1	Crear la interfaz de inicio de sesión	24/10–26/10	HU12	Pantalla con activación de la cámara	64c07ab (28/10)
3.2	Integrar la cámara, la detección facial y el modelo	25/10–27/10	HU09, HU12	Captura, detección y verificación en la aplicación	64c07ab (28/10)
3.3	Implementar la autenticación	27/10–29/10	HU10, HU11, HU13, HU14, HU15	Acceso permitido o denegado, mensajes y control de intentos	650f7c8 (28/10); túnel d3ef29d y modos de ingreso 994e354 a 0e7df40 (29/10)
3.4	Realizar las pruebas finales y corregir errores	29/10–31/10	HU16	Casos de prueba ejecutados	28672b7 (29/10)
3.5	Preparar la documentación	28/10–1/11	HU17	Informe técnico	ea4eafa (29/10)
3.6	Preparar la presentación y la demostración	31/10–1/11	HU17	Demostración funcional	ea4eafa; interfaz 78f30d3 a eb006ef (29/10)

Nota. Periodos planificados de la Tabla 12 del Informe del Sprint 1. La rama principal tiene 23 commits del Sprint 3 entre el 28 y el 29 de octubre de 2026. **[PENDIENTE: responsable de cada tarea y fechas reales de inicio y fin]**.

Fase 6: Despliegue

Arquitectura y Entorno

La aplicación es un servidor Flask con plantillas HTML y JavaScript sin frameworks. Para la demostración con teléfonos corren dos instancias en el mismo equipo (Figura 2). La instancia pública, en el puerto 5000, solo verifica: las rutas de administración no se registran y responden 404. La instancia de administración, en el puerto 5001, registra, elimina y desbloquea usuarios y solo se abre desde el propio equipo. El túnel de Cloudflare apunta únicamente al puerto 5000. Sin túnel, basta una instancia local con la administración. Las dos instancias escuchan solo en 127.0.0.1 y comparten la carpeta privada de datos, por lo que un usuario registrado o desbloqueado en la administración aparece en la pública sin reiniciarla.

La carpeta privada (variable FACEID_APP_DATA; por defecto %USERPROFILE%\FaceID_privado) está fuera del repositorio, con permisos restringidos al usuario de Windows, y guarda solo plantillas, metadatos y registros de intentos. La aplicación rechaza una carpeta dentro del repositorio que no esté ignorada por git. El modelo se usa como biblioteca: src.pipeline.Verifier carga la red en TorchScript y las 24 plantillas del Sprint 2, y la aplicación se niega a arrancar si el umbral del paquete no es 0,551421. Los usuarios de la demostración se añaden en memoria, sin tocar las plantillas del conjunto de datos. La Tabla 3 recoge las versiones del entorno.

Figura 2

Arquitectura de la demostración por túnel: instancia pública, instancia de administración y datos

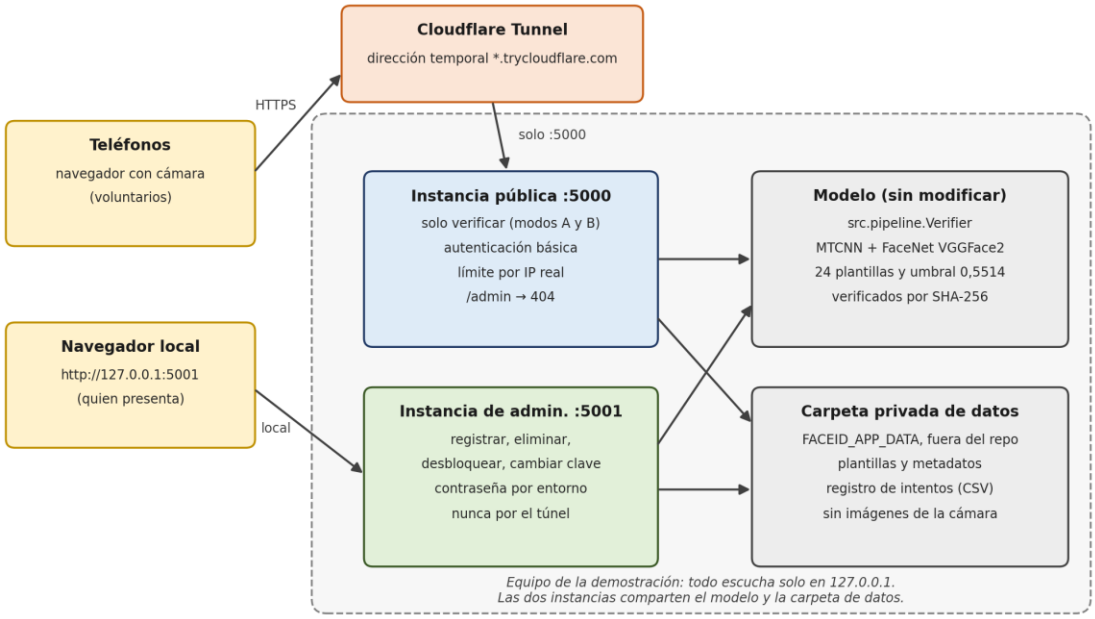


Tabla 3

Versiones del entorno de desarrollo

Elemento	Versión
Sistema operativo	Windows 10 Pro 19045
Python	3.10.4 (entorno virtual .venv)
Flask / Werkzeug / Jinja2	3.1.3 / 3.1.9 / 3.1.6
PyTorch	2.11.0+cu128
facenet-pytorch (MTCNN)	2.6.0
OpenCV / NumPy / pandas	5.0.0 / 2.2.6 / 2.3.3
pytest	9.2.0
Hardware	Intel Core i5-10400, 16 GB de RAM, NVIDIA RTX 5060 de 8 GB
Navegador de la demostración	**[PENDIENTE: navegador y versión usados con la cámara real]**

Nota. Versiones leídas del entorno virtual del proyecto. MTCNN proviene de facenet-pytorch (Esler, 2024).

Tareas 3.1 y 3.2: Interfaz, Cámara y Modelo

La página de inicio tiene dos pestañas («Nombre + rostro» y «Solo cámara»), la vista de la cámara y un botón para verificar. El navegador pide la cámara frontal con getUserMedia a 640 × 480 y captura una ráfaga de cinco fotogramas cada 400 ms (unos 1,6 s), que envía como JPEG.

El servidor los decodifica en memoria y los descarta al terminar la petición. El resultado muestra un título, el motivo y el estado de cada fotograma, sin puntuaciones ni plantillas. Una página «Acerca de» explica cómo decide la aplicación y sus limitaciones. Al final del sprint se añadió un tema claro y oscuro y un modo de explicación para la exposición que muestra las cajas del detector, mapas de activación de varias capas de FaceNet, el vector de 512 valores y las puntuaciones frente al umbral. Ese modo existe solo en la instancia local; la pública nunca lo ofrece, porque muestra puntuaciones.

En cada fotograma, MTCNN detecta los rostros y se recorta el más grande a 160 × 160 píxeles con margen 0, el mismo recorte de la tarea 2.6 (la diferencia fue 0 en 10 imágenes de comprobación). FaceNet produce un vector de 512 valores normalizado, que se compara por similitud coseno. Antes, cada fotograma pasa los criterios de calidad de la Tabla 4; si menos de 3 de los 5 son válidos, el intento es «No se pudo verificar de forma confiable» y se muestra el motivo más frecuente.

Tabla 4
Criterios de calidad por fotograma

Estado	Criterio (valor en app/config.py)	Mensaje
sin_rostro	MTCNN no encuentra un rostro con probabilidad ≥ 0,90	No se detectó ningún rostro
varios_rostros	Otro rostro con probabilidad ≥ 0,95 y área ≥ 25 % de la del principal	Hay más de un rostro
lejos	Lado menor de la caja del rostro < 60 píxeles	El rostro está demasiado lejos
oscuro	Media de gris del recorte < 40	La imagen está muy oscura
sobreexpuesto	Media de gris del recorte > 225	Demasiada luz
borroso	Varianza del laplaciano del recorte < 10	La imagen está muy borrosa

Nota. Valores calibrados con recortes de validación del conjunto de datos, no con la cámara. **[PENDIENTE: ajuste de los valores de «borroso» y «oscuro» con las observaciones de la cámara real (casos CF03, CF05 y CF06)]**.

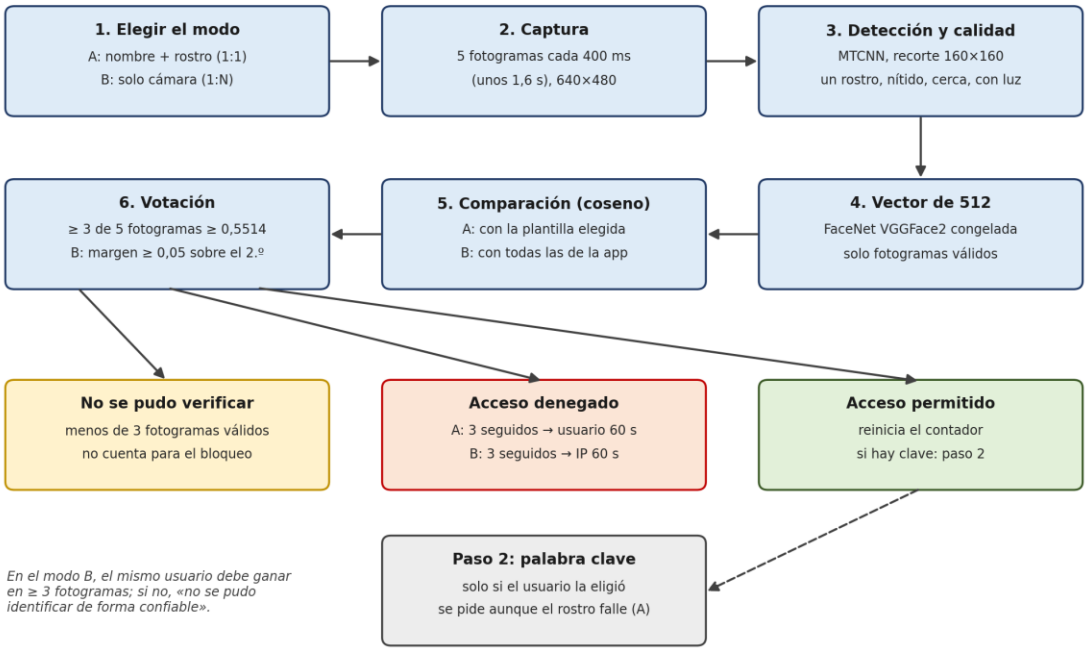
Durante la integración apareció un problema de rendimiento: en GPU, TorchScript recompilaba la red cada vez que cambiaba el número de rostros válidos del lote (3, 4 o 5), con 13

a 23 s por recompilación. Se desactivó la optimización JIT solo dentro de la aplicación; los vectores obtenidos son idénticos (diferencia 0) y el modelo no cambia.

Tarea 3.3: Autenticación

La Figura 3 resume el flujo de un intento. La aplicación ofrece tres formas de ingresar, que se describen a continuación y se resumen en la Tabla 5.

Figura 3
Flujo de un intento de inicio de sesión en los modos A y B



Modo A: Nombre y Rostro (Verificación 1 a 1)

El usuario elige quién es y su rostro se compara solo con esa plantilla. Un fotograma vota «sí» si su similitud es al menos 0,5514, y el acceso se permite con al menos 3 votos de 5. Es la forma de ingresar evaluada en el Sprint 2, con fotografías: FAR de 0,041 % (6 de 14 725 comparaciones impostoras), FRR de 1,00 % (3 de 299 genuinas), exactitud balanceada de 99,48 % y EER de 0,67 % (Andia Sullcaccori et al., 2026b).

Modo B: Solo Cámara (Identificación 1:N)

El usuario no elige su nombre. Cada fotograma se compara con las plantillas de los usuarios registrados en la aplicación, nunca con las 24 identidades del conjunto de datos. Un fotograma vota por su mejor candidato si la puntuación es al menos 0,5514 y supera a la del segundo candidato por al menos MARGEN_1N, que vale 0,05 y se puede cambiar con la variable FACEID_MARGEN_1N. Ese margen **no está calibrado**. El acceso se permite si el mismo usuario gana en al menos 3 de 5 fotogramas, y se muestra «Hola, <seudónimo>». Cualquier ambigüedad se informa como «No se pudo identificar de forma confiable». El modo se deshabilita si no hay usuarios registrados.

Este modo **no se evaluó en el Sprint 2**, que midió solo la verificación 1 a 1. En una identificación 1:N, el riesgo de aceptar a otra persona crece con el número de usuarios registrados, porque cada intento se compara con todos. Con un solo usuario registrado no hay segundo candidato y el margen no actúa: la decisión depende solo del umbral.

Opción de Seguridad: Palabra Clave

Al registrar a un usuario, el administrador elige «solo rostro» o «rostro + palabra clave». La palabra clave tiene al menos 6 caracteres y se pide después del rostro, en los modos A y B. Se guarda solo como hash scrypt con sal aleatoria ($n = 2^{14}$, $r = 8$, $p = 1$), se compara en tiempo constante (hmac.compare_digest) y nunca aparece en los registros. El administrador puede cambiarla o quitarla desde el panel. Se eligió una palabra clave y no un correo electrónico para no guardar un dato personal innecesario.

Tabla 5
Formas de ingresar y parámetros

Forma	Funcionamiento	Parámetros	¿Evaluada en el Sprint 2?
A. Nombre + rostro (1 a 1)	Coseno con la plantilla del usuario elegido y votación	Umbral 0,5514; ≥ 3 de 5	Sí, con fotografías
B. Solo cámara (1:N)	Mejor candidato entre los usuarios de la aplicación, con margen sobre el segundo	Umbral 0,5514; margen 0,05 (no calibrado); ≥ 3 de 5 del mismo usuario	No
Palabra clave (opcional)	Segundo paso después del rostro, en A y en B	Mínimo 6 caracteres; hash scrypt con sal	No aplica

Decisiones de Diseño

La Tabla 6 recoge las decisiones tomadas para que la palabra clave y el modo B no revelen información ni debiliten el control de intentos.

Tabla 6
Decisiones de diseño de los modos de ingreso

Decisión	Motivo
Se pide la palabra clave aunque el rostro no coincida, y el fallo del rostro se cuenta en ese primer paso	No revelar cuál de los dos factores falló; la respuesta final es la misma («No se pudo completar el inicio de sesión»).
El paso de la clave usa un token de un solo uso, ligado a la IP, que caduca a los 120 s y vive solo en memoria	Evitar que se reutilice o se use desde otro equipo, y no guardar en disco el estado intermedio.
En el modo B no se muestra el seudónimo hasta completar la clave	No revelar a quién se parece el rostro si la clave es incorrecta.
Si el usuario identificado en el modo B está bloqueado, el mensaje es genérico	No revelar qué usuario se identificó.
El paso de la clave no suma al tope global de intentos	Es parte del mismo intento que el paso del rostro.
Una clave incorrecta con el rostro aceptado cuenta como denegado y no reinicia el contador	Solo un acceso completo (rostro y clave) reinicia el contador.

Control de Intentos

En los modos A y con palabra clave, el bloqueo es por usuario solicitado: 3 intentos denegados seguidos lo bloquean 60 s. Los intentos no concluyentes no suman ni reinician el contador. En el modo B, el bloqueo es por IP: 3 intentos «no identificados» seguidos, con fotogramas válidos suficientes, bloquean esa IP 60 s; la IP se guarda como hash con sal, no en claro. Los no concluyentes por calidad no cuentan, y una clave incorrecta tras la identificación sí

cuenta, para la IP y para el usuario identificado. En local todas las peticiones llegan desde 127.0.0.1, así que el bloqueo del modo B afecta a todo el equipo.

Además hay un tope global de 10 intentos en 300 s por usuario, con una pausa de 30 s. El estado se guarda en disco con escritura atómica y se vuelve a leer en cada intento, de modo que lo comparten las dos instancias y sobrevive a un reinicio. El administrador puede desbloquear usuarios y direcciones IP desde el panel. La Tabla 7 resume el efecto de cada resultado.

Tabla 7
Resultados posibles y su efecto sobre el contador de bloqueo

Resultado	Cuándo ocurre	Efecto sobre el contador
Acceso permitido	≥ 3 de 5 votos (en B, del mismo usuario) y, si aplica, la clave correcta	Reinicia el contador del usuario (y de la IP en B)
Acceso denegado (A) o no identificado (B)	Fotogramas válidos suficientes pero menos de 3 votos, o clave incorrecta	Suma 1; al tercero seguido, bloqueo de 60 s (del usuario en A, de la IP en B)
No se pudo verificar de forma confiable	Menos de 3 fotogramas válidos	Ni suma ni reinicia
Bloqueado temporalmente	Usuario o IP bloqueados, o tope global alcanzado	No se procesan las imágenes; se registra el intento

Registro de Usuarios

El administrador entra con una contraseña que solo se lee de la variable de entorno FACEID_ADMIN_PASSWORD. Para registrar a un usuario debe indicar un seudónimo y marcar la casilla de autorización escrita firmada, con su fecha; sin ella la aplicación rechaza el registro. Se capturan de 10 a 20 fotos, de las que al menos 8 deben tener un rostro válido. La plantilla es la media renormalizada de los vectores, como en la tarea 2.2. Se guardan solo la plantilla y los metadatos; las fotos se descartan, salvo que el administrador marque «conservar». Eliminar un usuario borra su plantilla, sus metadatos, sus fotos y sus filas del registro de intentos. El registro de intentos es un CSV sin imágenes ni puntuaciones; en el modo de pruebas incluye además el modo de ingreso, el caso de prueba y los tiempos.

Modo Público por Túnel

Para la demostración con teléfonos, scripts/iniciar_demo_tunel.ps1 arranca las dos instancias y Cloudflare Tunnel hacia el puerto 5000, y muestra la dirección pública. La instancia pública exige autenticación básica con una contraseña de acceso (FACEID_ACCESO_PUBLICO) distinta de la de administración, admite 10 contraseñas fallidas por IP en 10 minutos y 20 verificaciones por minuto por IP, y muestra un aviso de que no hay detección de vida. La IP real se toma de la cabecera CF-Connecting-IP solo si la petición viene del túnel (desde 127.0.0.1 y con la cabecera CF-Ray). scripts/borrar_datos_app.ps1 borra los datos de la aplicación y comprueba el borrado.

La dirección *.trycloudflare.com cambia cada vez que se reinicia el túnel, y el equipo debe seguir encendido y conectado durante la demostración. Las imágenes viajan cifradas (HTTPS) hasta Cloudflare, que termina ese cifrado en su infraestructura, y por el túnel hasta el equipo; la aplicación no las guarda. El 29 de octubre se comprobó en el equipo, sin el túnel y con peticiones que imitan las cabeceras de Cloudflare, que la pública responde 401 sin contraseña y 404 en las rutas de administración, y que limita las verificaciones por IP. **[PENDIENTE: prueba real con cloudflared y tiempo de punta a punta desde un teléfono]**. En una rama aparte se preparó el acceso a la administración desde dispositivos propios mediante Tailscale, sin exponerla a internet. **[PENDIENTE: prueba con dispositivos reales y fusión de la rama sprint3-admin-tailscale]**.

Tarea 3.4: Pruebas Finales

Las pruebas automáticas (pytest) se ejecutaron el 29 de octubre de 2026 sobre la rama principal: pasan las 134 (Tabla 8). Ocho de ellas usan el modelo real. Cuatro son pruebas de integridad, que comparan la huella SHA-256 de la red en TorchScript, de las 24 plantillas y de

los pesos originales con la registrada al cerrar el Sprint 2, y comprueban que el umbral sea 0,5514.

Tabla 8
Pruebas automáticas por área

Archivo	Pruebas	Qué cubre
test_decision.py	13	Votación 3 de 5, umbral exacto, no concluyente, motivos, calidad, varios rostros, sin puntuaciones en la respuesta
test_api.py	8	Rutas, validación de la entrada, bloqueo con código 429, solo 127.0.0.1, página «Acerca de»
test_intentos.py	10	Bloqueo por 3 denegados, no concluyentes que no cuentan, reinicio, expiración, tope global, desbloqueo, persistencia
test_admin.py	14	Contraseña, sesión, autorización y fecha obligatorias, número de fotos, seudónimo, solo plantilla, borrado completo
test_modos_ingreso.py	31	Decisión 1:N, margen, clave con hash, no revelar qué falló, token de un solo uso, bloqueo por IP
test_publico.py	21	Instancia pública: 404 en administración, autenticación básica, límites por IP, cabecera falsificada
test_explicacion.py	9	Modo de explicación solo en local y nunca en la pública; capas que reproducen el vector de la red
test_modo_pruebas.py	6	Registro por caso de prueba con tiempos, resumen sin seudónimos
test_privacidad.py	5	No se guardan imágenes, carpeta fuera del repositorio, avisos, lectura en solo lectura para el video
test_validar_video.py	6	Validador del video y del CSV de anotaciones de la tarea 2.6 (sin métricas)
test_modelo_integridad.py	4	SHA-256 de la red, de las plantillas y de los pesos; umbral 0,5514
test_e2e_dataset.py	7	Ensayo de punta a punta con el modelo real y fotos del conjunto de datos

Nota. Total: 134 pruebas; las 134 pasan. Siete de test_e2e_dataset.py y una de test_explicacion.py usan el modelo real.

Los ensayos de punta a punta usan fotos de validación del conjunto de datos (Patel, 2020) encuadradas en 640 × 480 y enviadas como lo hace el navegador. Comprueban que la aplicación funciona de extremo a extremo, pero **no son resultados de uso real** ni una nueva evaluación del modelo (Tabla 9).

Tabla 9

Ensayo de punta a punta con fotos del conjunto de datos

Escenario	Resultado
Identidad registrada con 5 fotos suyas	Acceso permitido
La misma persona eligiendo otra identidad	Acceso denegado
Cámara tapada (fotogramas negros)	No concluyente (sin rostro)
Dos personas en el cuadro	No concluyente (varios rostros)
Imagen muy oscura	No concluyente
Registro de una identidad sin plantilla (12 fotos) y verificación	Permitido con otras fotos suyas; denegado con otra persona
Modo B con 2 usuarios registrados	Identifica al usuario correcto; una persona no registrada en la aplicación no es identificada

Nota. Ensayo, no uso real. Las identidades del ensayo se registraron en una carpeta temporal y se eliminaron al terminar.

La Tabla 10 reúne los tiempos. Los del servidor son de un ensayo con 5 fotos del conjunto de datos y 20 repeticiones; el objetivo propuesto en la tarea 2.4 es de 3 s o menos por verificación.

Tabla 10

Tiempos por intento

Medida	GPU	CPU	Fuente
Captura de la ráfaga en el navegador	≈ 1,6 s	≈ 1,6 s	Por diseño: 5 fotogramas cada 400 ms
Servidor por intento, mediana (p95)	0,268 s (0,294)	0,388 s (0,402)	Ensayo con fotos del conjunto de datos (ENSAYO_tiempos_servidor.csv)
Petición completa en el servidor, mediana (p95)	0,278 s (0,305)	0,398 s (0,412)	Ídem
De punta a punta con la cámara real	**[PENDIENTE]**	**[PENDIENTE]**	Modo de pruebas y resumen_pruebas
De punta a punta desde un teléfono por el túnel	**[PENDIENTE]**	—	medir_tiempo_telefono.md

Nota. GPU: NVIDIA RTX 5060; CPU: Intel Core i5-10400. El servidor incluye decodificación, MTCNN, FaceNet y decisión.

Los casos funcionales con la cámara real y los voluntarios están definidos en docs/sprint3/casos_de_prueba.csv (Tabla 11). Al cierre de este informe ninguno se ha ejecutado.

El caso CF14 espera que una foto o un video del usuario **pueda ser aceptado**, porque no hay detección de vida.

Tabla 11

Casos de prueba funcionales con la cámara real

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido
CF01	Voluntario registrado elige su seudónimo	Acceso permitido	**[PENDIENTE]**
CF02	Voluntario registrado con lentes de ver	Acceso permitido (si falla, anotar el motivo)	**[PENDIENTE]**
CF03	Voluntario lejos de la cámara	Permitido o «no se pudo verificar» (demasiado lejos); nunca acceso como otro	**[PENDIENTE]**
CF04	Voluntario muy cerca de la cámara	Acceso permitido	**[PENDIENTE]**
CF05	Voluntario con poca luz	Permitido o «no se pudo verificar» (muy oscura)	**[PENDIENTE]**
CF06	Voluntario a contraluz	Permitido o «no se pudo verificar» (oscura o sin rostro)	**[PENDIENTE]**
CF07	Voluntario elige el seudónimo de un compañero	Acceso denegado	**[PENDIENTE]**
CF08	Persona no registrada elige un seudónimo	Acceso denegado	**[PENDIENTE]**
CF09	Cámara tapada	No se pudo verificar (sin rostro); no cuenta para el bloqueo	**[PENDIENTE]**
CF10	Dos personas en el cuadro	No se pudo verificar (más de un rostro)	**[PENDIENTE]**
CF11	Tres denegados seguidos (usuario de prueba)	Intentos 1–3 denegados; el 4.º, usuario bloqueado	**[PENDIENTE]**
CF12	Desbloqueo por el administrador	El bloqueo desaparece y el siguiente intento se procesa	**[PENDIENTE]**
CF13	Eliminar un usuario	Antes, permitido; después, «Usuario no registrado»	**[PENDIENTE]**
CF14	Foto o video del voluntario en otro dispositivo	Puede ser aceptado (sin detección de vida)	**[PENDIENTE]**
CF15	Registro sin autorización escrita	Registro rechazado	**[PENDIENTE]**
CF16	Modo B: voluntario registrado	Acceso permitido y «Hola, <seudónimo>»	**[PENDIENTE]**
CF17	Modo B: persona no registrada	No se pudo identificar de forma confiable	**[PENDIENTE]**
CF18	Modo A con palabra clave correcta	Pide la clave; después, acceso permitido	**[PENDIENTE]**
CF19	Modo A con clave incorrecta tres veces	Denegado sin decir qué falló; el 4.º, usuario bloqueado	**[PENDIENTE]**
CF20	Modo B: 3 intentos sin identificar	El 4.º intento, bloqueado temporalmente (60 s)	**[PENDIENTE]**
CF21	Modo B con usuario con palabra clave	Pide la clave sin mostrar el seudónimo; después, permitido	**[PENDIENTE]**

Nota. Resumen de docs/sprint3/casos_de_prueba.csv. **[PENDIENTE: ejecución de CF01 a CF21 con fecha, quién probó y resultado obtenido]**.

La prueba con el video de los voluntarios (tarea 2.6) quedó preparada: hay un validador del video y de las anotaciones, una plantilla de anotaciones y una lista de comprobación para la grabación, y el script puede leer, en solo lectura, las plantillas registradas en la aplicación. Las cifras de su ensayo con datos simulados no son resultados del sistema. **[PENDIENTE: resultado de la tarea 2.6 con el video real de los voluntarios]**. **[PENDIENTE: número de voluntarios registrados y de autorizaciones escritas firmadas]**.

Tareas 3.5 y 3.6: Documentación, Presentación y Demostración

La documentación técnica está en el repositorio: el README (instalación, variables de entorno, ejecución, formas de ingresar, pruebas, túnel y borrado de datos), docs/sprint3/limitaciones.md, docs/sprint3/guion_demo.md, docs/sprint3/casos_de_prueba.csv, las instrucciones para medir el tiempo desde un teléfono y docs/sprint3/resumen_para_informe.md, que sirvió de base para este informe.

El guion de la demostración tiene una lista de comprobación previa (el día anterior y 15 minutos antes) y seis pasos: (1) mostrar el resultado de la prueba con video de la tarea 2.6 o decir que está pendiente; (2) abrir la aplicación; (3) un voluntario registrado accede, primero con nombre y rostro, después en el modo B y luego con palabra clave; (4) un impostor es denegado; (5) se muestran el resultado no concluyente y el bloqueo con un usuario de prueba, con el desbloqueo desde el panel; y (6) se leen las limitaciones. El bloqueo por IP del modo B se deja para un momento controlado al final, porque en local bloquea todo el equipo durante 60 s. **[PENDIENTE: fecha de la demostración y su resultado]**.

Cumplimiento de los Requerimientos

La Tabla 12 contrasta los requerimientos del Sprint 1 (Andia Sullcaccori et al., 2026a) con lo implementado. «Implementado» significa que el código y las pruebas automáticas existen; la validación con la cámara real y los voluntarios se indica aparte.

Tabla 12

Cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales

ID	Requerimiento	Evidencia	Estado
RF01	El administrador registra usuarios con sus datos faciales, previa autorización	admin.py; test_admin.py; ensayo de registro	Implementado. **[PENDIENTE: CF13 y CF15]**
RF02	Captura el rostro con la cámara al iniciar sesión	app.js (ráfaga de 5 fotogramas)	Implementado. **[PENDIENTE: CF01]**
RF03	Detecta, preprocesa y obtiene las características	servicio.py (MTCNN y FaceNet); test_e2e_dataset.py	Implementado (ensayo)
RF04	Compara con el usuario registrado por similitud	Coseno con la plantilla; ensayo permitido y denegado	Implementado (ensayo)
RF05	Permite el acceso si se cumple el umbral	decision.py; test_decision.py; test_modelo_integridad.py	Implementado
RF06	Deniega el acceso si no se cumple el umbral	Ídem	Implementado
RF07	Muestra un mensaje comprensible	Cuatro mensajes con motivo; test_api.py	Implementado. **[PENDIENTE: opinión de los voluntarios]**
RNF01	Interfaz sencilla y comprensible	Una pantalla, tres pasos, sin frameworks	Implementado. **[PENDIENTE: valoración en las pruebas funcionales]**
RNF02	Tiempo adecuado para una demostración	Ensayo: 0,27 s (GPU) y 0,39 s (CPU) más ≈ 1,6 s de captura	Ensayo bajo 3 s. **[PENDIENTE: medición con la cámara real]**
RNF03	Acceso restringido y autorizado a imágenes y datos biométricos	Imágenes solo en memoria; carpeta privada fuera del repositorio; seudónimos; test_privacidad.py	Implementado, sin cifrado
RNF04	Evaluación con métricas en un conjunto de prueba independiente	Sprint 2: FAR 0,041 % y FRR 1,00 % con fotografías; hashes del modelo	Cumplido en el Sprint 2. **[PENDIENTE: tarea 2.6]**
RNF05	Control de los intentos no autorizados	Bloqueo, tope global, registro y desbloqueo; test_intentos.py	Implementado. **[PENDIENTE: CF11, CF12, CF19 y CF20]**
RNF06	Informar cuando no es posible una verificación confiable	Criterios de la Tabla 4; ensayo	Implementado. **[PENDIENTE: valores finales con cámara]**

Nota. Textos de los requerimientos abreviados de las Tablas 4 y 5 del Informe del Sprint 1.

Limitaciones

La aplicación es un prototipo académico. Sus resultados deben leerse con las siguientes limitaciones:

- **Sin detección de vida.** No distingue a una persona real de una foto, una pantalla o un video del usuario, y no protege contra la suplantación. La aplicación lo advierte en sus páginas.
- **Cifras medidas con fotografías.** Las métricas del modelo son del Sprint 2, con fotos del conjunto de datos de Kaggle, en su mayoría de personas famosas, no con una cámara web.
- **Modo 1:N no evaluado.** El modo «Solo cámara» no se evaluó en el Sprint 2, el riesgo de aceptar a otra persona crece con el número de usuarios y el margen de 0,05 no está calibrado.
- **Bloqueos que afectan a otros.** Cualquiera puede bloquear temporalmente a un usuario eligiendo su nombre y fallando tres veces, y en local el bloqueo por IP del modo B afecta a todo el equipo.
- **Protección de los datos.** Los datos privados no están cifrados y hay una sola contraseña de administrador. Al registrar o cambiar una palabra clave en el panel, el texto se ve mientras se escribe.
- **Túnel temporal.** La dirección del túnel cambia en cada reinicio y depende de que el equipo siga encendido y conectado.
- **Pocos voluntarios.** La validación con la cámara real dependerá de un número reducido de voluntarios.

- **Ensayos no son uso real.** Los tiempos y resultados de los ensayos se obtuvieron con fotos del conjunto de datos y no reemplazan las pruebas con usuarios reales.

Conclusiones y Pasos Siguientes

El Sprint 3 completa la fase 6 de CRISP-DM en su parte de software: la aplicación web usa el modelo y el umbral del Sprint 2 sin modificarlos, ofrece tres formas de ingresar, informa cuando no puede verificar de forma confiable, controla los intentos y puede mostrarse por un túnel con la administración separada. Las 134 pruebas automáticas pasan y los ensayos con fotos del conjunto de datos funcionan de punta a punta.

La validación depende ahora del equipo: ejecutar los casos CF01 a CF21 con la cámara real y los voluntarios, medir los tiempos con la cámara y desde un teléfono, probar el túnel con cloudflared, ajustar los criterios de calidad y ejecutar una sola vez la prueba con el video de los voluntarios (tarea 2.6). Antes de cualquier uso real harían falta, como mínimo, detección de vida, cifrado de los datos biométricos, un control de intentos que no permita bloquear a otros usuarios y una evaluación del modo 1:N con muchas más personas.

Referencias

Andia Sullcaccori, J. A., Giraldo Altamirano, R. E., Khuno Mamani, C. M., & Quispe Rivera, J. (2026a). *Informe del Sprint 1: Sistema de autenticación biométrica mediante reconocimiento facial* [Informe no publicado]. Universidad Andina del Cusco.

Andia Sullcaccori, J. A., Giraldo Altamirano, R. E., Khuno Mamani, C. M., & Quispe Rivera, J. (2026b). *Informe del Sprint 2: Sistema de autenticación biométrica mediante reconocimiento facial* [Informe no publicado]. Universidad Andina del Cusco.

Cao, Q., Shen, L., Xie, W., Parkhi, O. M., & Zisserman, A. (2018). VGGFace2: A dataset for recognising faces across pose and age. En *13th IEEE International Conference on*

Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2018) (pp. 67–74). IEEE. https://doi.org/10.1109/FG.2018.00020

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. SPSS.

Esler, T. (2024). *facenet-pytorch* (Versión 2.6.0) [Software]. GitHub. https://github.com/timesler/facenet-pytorch

Patel, V. (2020). *Face Recognition Dataset* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/vasukipatel/face-recognition-dataset **[PENDIENTE: confirmar en la página la licencia (la API de Kaggle indica CC0: Public Domain) y anotar la fecha de consulta y descarga]**.

Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. En *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 815–823). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298682

Zhang, K., Zhang, Z., Li, Z., & Qiao, Y. (2016). Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks. *IEEE Signal Processing Letters, 23*(10), 1499–1503. https://doi.org/10.1109/LSP.2016.2603342